ZADANIE RAI

Zadanie 4. Robot przemysłowy - trajektoria (Wariant 0)

Jakub Pachucki

Październik 2026

1 Pseudokod

```
//Definicje punktow w przestrzeni robota
//Do punktow zostaly dodane warianty up oznaczajace
   miejsce nad punktami

Define P_start, P_Aup, P_A, P_Bup, P_B, P_ObstacleUP

//Okreslenie dokladniosci danego ruchu:
//FINE - dokladne, CONT - mniej dokladny/ciagly ruch

//Start nastepuje w punkcie P_start (jak na zalaczonym
    rysunku)

PTP P_Aup VEL=100% FINE
// Szybkie dojechanie nad punkt A z maksymalna
   predkoscia, ale dokladnoscia dotarcia w punkt,
   czyli wykorzystanie mechanizmu ruchu point-to-point

LIN P_A VEL=10% FINE
Czekaj az sensor == TRUE
Chwytak(ZAMKNIJ)
// Powolne, dokladne i liniowe spuszczenie chwytaka na
    detal w celu zlapania. Warunek z czujnikiem jest
   po to, aby na pewno zlapac detal i nie rozwalic
   chwytaka

LIN P_Aup VEL=30% CONT
// Liniowe, bezpieczne podniesienie tego obiektu

PTP P_ObstacleUP VEL=50% CONT
// Nastepny ruch pozwala na ciagle, ale ze zmniejszona
    predkoscia "przeciagniecie" chwytaka z detalem nad
```

```
    obiektem

PTP P_Bup VEL=50% FINE
// Umieszczenie detalu idealnie nad punktem B

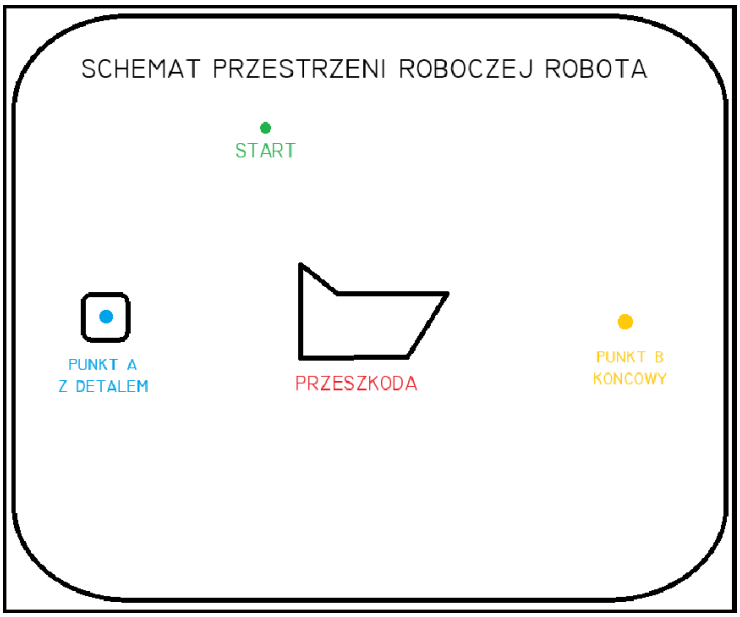
LIN P_B VEL=10% FINE
Chwytak(PUSC)

// Powolne, dokladne zjechanie z chwytakiem na punkt B
    oraz upuszczenie detalu

LIN P_Bup VEL=40% CONT
// Powolne podniesienie chwytaka, zeby nie natrafic
   przy powrocie i nie ruszyc detalu

PTP P_start VEL=100% CONT
// Powrot chwytaka na start z maksymalna predkoscia,
   zeby nie przedluzac cyklu, skoro juz nic nam nie
   grozi
```

2 Schemat



Rysunek 1: Schemat przestrzeni roboczej robota